

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

—
Институт компьютерных наук и кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

«Нахождение наибольшего общего делителя и коэффициентов линейного представления»

по дисциплине «Теоретико-числовые методы в криптографии»

Выполнил
студент гр.5151001/40202

<подпись>

Волошкевич М.А.

Преподаватель /
ассистент

<подпись>

Логачева С.В.

Санкт-Петербург
2026г.

1. Цель работы.

Для каждой пары чисел из варианта задания найти наибольший общий делитель и его линейное представление, используя следующие алгоритмы:

1. Расширенный алгоритм Евклида.
2. Расширенный бинарный алгоритм Евклида.
3. Расширенный алгоритм Евклида с «усечёнными» остатками.

2. Ход работы.

В таблицах ниже приведены остатки от деления и коэффициенты линейного представления на каждом цикле работы трех алгоритмов для всех пар чисел. Результатом работы алгоритма является 3 числа: наибольший общий делитель двух чисел, коэффициент x , коэффициент y линейного представления соответственно.

2.1. Расширенный алгоритм Евклида

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
1	3692656050301860119	0	1
2	1805500941824807323	1	-2
3	81654166652245473	-2	5
4	9109275475406917	45	-112
5	8779962848990137	-362	901
6	329312626416780	407	-1013
7	217834562153857	-10944	27239
8	111478064262923	11351	-28252
9	106356497890934	-22295	55491
10	5121566371989	33646	-83743
11	3925170451154	-695215	1730351
12	1196395920835	728861	-1814094
13	335982688649	-2881798	7172633
14	188447854888	9374255	-23331993
15	147534833761	-12256053	30504626
16	40913021127	21630308	-53836619
17	24795770380	-77146977	192014483
18	16117250747	98777285	-245851102
19	8678519633	-175924262	437865585
20	7438731114	274701547	-683716687

Таблица 1. Остатки и коэффициенты для первой пары чисел

Ответ:

1239788519,

-450625809,

1121582272

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
1	31597057000203238 23464285358031188 40663	0	1
2	10609969974183163 85451286973929412 90346	1	-1
3	10377117051836910 52561711410172362 59971	-2	3
4	23285292234625332 88957556375705030 375	3	-4
5	13158846860176405 42038660486214923 471	-134	179
...			
35	32171869707002052 6417143	-557171693783486	744264274635859
36	10703319449800089 2705400	796766572993841	-1064312674386863
37	61911357601784830 0943	-2947471412765009	3937202297796448
38	54565942293098494 3204	507761849568575389	-6782631078953759 19
39	73454153086863357 739	-5107093209813403 98	682200310193172367
40	31480351322941439 031	40827270964379581 75	-54536652792475824 88

Таблица 2. Остатки и коэффициенты для второй пары чисел

Ответ:

10493450440980479677,

−8676163513857256748,

11589530868688337343

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
1	66258158090480637 07580078092578064 91934071630939658 39123475623634634 432994618769	0	1
2	51270458771916610 25695641276891811 96812813264515609 24039920282880900 791951281613	1	0
3	14987699318564026 81884436815686252 95121258366424049 15083555340753733 641043337156	-1	1
4	63073608162245298 00423308298330531 14490381652434617 87892542606196998 68821270145	4	-3
5	23729776861149672 17997751560201467 22231820359371255 75050468195143339 03400796866	-9	7
...			
75	11763136595150798 34467433801997889 507796048	-2372404600967370 4935892210038261 170599	18357629579455233 88134000335357962 0315
76	15520805229712858 92700086266524993 10056423	53196691724644143 30727603141238927 7654	-4116351659136409 8318072009785637 683591

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
77	89857293435179709 57737341543039433 7401087	−3961008880821827 0808682442992498 6114177	30650224571900392 21078440718530434 05452
78	65350758861948879 69263521122210497 2655336	44929757980682685 13941004613373753 91831	−3476657623103680 2042591608163868 1089043
79	24506534573230829 88473820420828936 4745751	−8453984678890095 5948092489126236 1506008	65416800802937194 25337601534917244 94495
80	16337689715487219 92315880280552624 3163834	21400945155848459 70355950243862098 403847	−1656001778369111 9054934363886221 30078033

Таблица 3. Остатки и коэффициенты для третьей пары чисел

Ответ:

8168844857743609961579401402763121581917,
−2985492983473855529836875135124459909855,
2310169786398483848027196542113854572528

Время работы алгоритма составило: **9.55ms**

2.2. Расширенный бинарный алгоритм Евклида

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
1	54981569921266674 42	1	-1
2	94357755423852639 8	-1846328025150930 060	45954065212142637 82
3	22772897189440705 22	27694920377263950 90	-6893109781821395 672
4	66685608235277206 2	23079100314386625 75	-5744258151517829 727
5	13836073594287716 8	-3923447053445726 377	97652388575803105 35
...			
17	513272446866	15076186270194276 19	-3752377895874069 247
18	198366163040	23082430568716742 20	-5745087033073948 020
19	52071117798	-1164984332601467 715	28995804246169083 27
20	19836616304	-1930427555402411 62	48047255178844909 4
21	4959154076	84197767748504892	-2095635042703389 44
22	0	-1351631404704806 249	33641344803563350 31

Таблица 4. Остатки и коэффициенты для первой пары чисел

Ответы:

1239788519,

1372680846641932472,

-3416525356423919767

Номер	Остатки	Коэффициент х	Коэффициент у
1	10609969974183163 85451286973929412 90346	1	−1
2	26292072013111656 30738641871066481 95490	−1579852850010161 9117321426790155 9420332	21103513487193201 04457786165980300 65506
3	78410510194642462 26436774485685345 2572	−2369779275015242 8675982140185233 9130498	31655270230789801 56686679248970450 98258
4	33447222322255203 70647241248225728 2030	59244481875381071 68995535046308478 2625	−7913817557697450 3917166981224261 274565
5	28790163875330137 12855729973084722 128	−8886672281307160 7534933025694627 173937	11870726336546175 58757504718363919 11847
...			
43	314803513229414390 3100	17914796318211368 09864159148041364 17020	−2393040248775453 4947386419376841 0828160
44	713554629986672618 036	56581521337622409 64877046427093992 1578	−7558102000871435 1784279212723745 074682
45	104934504409804796 770	18392519587751578 29875733695392002 18049	−2456854036634386 1280766158406060 8701817
46	209869008819609593 54	−2617424134818680 7206916743824106 5346679	34963285049297933 12654225729099767 84055
47	419738017639219187 08	22283380467969192 75283704038901327 82364	−2976591270782089 7203654207848529 2742936

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
48	0	28594372909840826 74346205219150644 8599	-3819607214410989 8196068189478281 512257

Таблица 5. Остатки и коэффициенты для второй пары чисел

Ответы:

10493450440980479677,

27114078260082155138630548781026746992,

-36218709625442344813067330143041673477

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
1	14987699318564026 81884436815686252 95121258366424049 15083555340753733 641043337156	−1	1
2	47523533942275603 55224532072970248 73032498672909596 95269031447692467 381690447324	−1656453952262015 9268950195231445 1622983517907734 9145978086890590 8658608248654691	12817614692979152 56423910319222952 99203203316128902 31009980070720225 197987820403
3	81339586559278941 83350238143209989 44778100766213869 50463690267346834 35161777542	28987944164585278 72066284165502903 40221156338536100 54616520585340152 564435145712	−22430825712713516 98741843058640167 73605605803225579 04267465123760394 096478685706
4	32005449832294038 69640270323893623 45859044670468118 75229567817890830 7320054482	−2070567440327519 9086187744039306 4528729397384668 6432472608613238 582326031081836	160220183662239407 052988789902869124 004004145161127887 624750884002814974 8477550
5	35868975804795365 11229078523020951 20510193682536716 93947409960989792 56600807048	17599823242783919 22325958243341048 49419987776968346 76017173212527949 771264195610	−13618715611290349 59950404714174387 55403403523386958 70448103825140239 272862059178
...			
82	17317951098416453 11854833097385781 775366404	38276987621106546 15425368152789037 80700240332248619 27954533529902281 096853476140	−2961867296493798 1286038560475201 9702007483504394 4329221283111270 4531933360999864

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
83	65350758861948879 69263521122210497 2655336	-1315175671582905 0761133914859047 6321219207168459 0823447398505965 9508332646872849	10176808711711946 61948269835990467 72038976783793724 13394429888487715 479967099317
84	42477993260266771 80021288729436823 22259684	29309467334451882 49230062123630967 38357020252520828 14074470619786795 11669900795	-2267961983708912 3668254258176738 1224051413160083 7259222521478876 984819342227179
85	98026138292923319 53895281683315745 8983004	10658976034150008 04192435250401127 70103085356237863 29551544350906437 723622661651	-8247898931380797 7012612453455213 0267077590850407 5981984924141140 323238825354411
86	16337689715487219 92315880280552624 3163834	12590983359326212 99009792509910635 44169931188984308 41587568673138377 276610851865	-9742883168298769 0348702002274831 7527834135272988 5662675524806706 157843696136219
87	0	-3278627055307197 6743615994754101 8746712643352151 9113977433582788 9615092259267077	25369964712582106 69122909219707396 71701383835816997 29527036245494381 153825686129

Таблица 6. Остатки и коэффициенты для третьей пары чисел

Ответ:

**8168844857743609961579401402763121581917,
394245707249034250329493530124435018052001
40996198340355522148386505854802735317,
-30506670970107689645913306498200647479
811339590723293357722544793529317823708916**

Время работы алгоритма составило: **10.68ms**

2.3. Расширенный алгоритм с «усечёнными» остатками

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
2	18055009418248073 23	1	-2
3	81654166652245473	-2	5
4	9109275475406917	45	-112
5	-329312626416780	-407	1013
6	-111478064262923	-11351	28252
7	5121566371989	33646	-83743
8	1196395920835	728861	-1814094
9	335982688649	-2881798	7172633
10	-147534833761	12256053	-30504626
11	40913021127	21630308	-53836619
12	16117250747	98777285	-245851102
13	-7438731114	-274701547	683716687
14	1239788519	-450625809	1121582272

Таблица 7. Остатки и коэффициенты для первой пары чисел

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
2	10609969974183163 85451286973929412 90346	1	-1
3	-23285292234625332 88957556375705030 375	-3	4
4	-10126445374448927 46918895889490106 904	-137	183
5	-30324014857274779 51197645967248165 67	271	-362

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
6	−10292409172664936 15596020993156572 03	−950	1269
...			
23	−10703319449800089 2705400	−796766572993841	1064312674386863
24	61911357601784830 0943	−2947471412765009	3937202297796448
25	73454153086863357 739	−51070932098134039 8	68220031019317236 7
26	31480351322941439 031	40827270964379581 75	−54536652792475824 88
27	10493450440980479 677	−86761635138572567 48	11589530868688337 343

Таблица 8. Остатки и коэффициенты для второй пары чисел

Ответ:

10493450440980479677,
−8676163513857256748,
11589530868688337343

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
2	−14987699318564026 81884436815686252 95121258366424049 15083555340753733 641043337156	1	−1
3	63073608162245298 00423308298330531 14490381652434617 87892542606196998 68821270145	4	−3
4	−23729776861149672 17997751560201467 22231820359371255 75050468195143339 03400796866	9	−7
5	−81157224212037185 35699463822738705 22050794256791493 72588619792330184 1381120453	31	−24
6	61739040246148342 71208758662014434 38341791766619236 72611774255571620 742564493	−84	65
...			
53	−11763136595150798 34467433801997889 507796048	23724046009673704 93589221003826117 0599	−18357629579455233 88134000335357962 0315
54	−15520805229712858 92700086266524993 10056423	−53196691724644143 30727603141238927 7654	41163516591364098 31807200978563768 3591

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
55	65350758861948879 69263521122210497 2655336	44929757980682685 13941004613373753 91831	−34766576231036802 04259160816386810 89043
56	−24506534573230829 88473820420828936 4745751	84539846788900955 94809248912623615 06008	−65416800802937194 25337601534917244 94495
57	−81688448577436099 61579401402763121 581917	29854929834738555 29836875135124459 909855	−23101697863984838 48027196542113854 572528

Таблица 9. Остатки и коэффициенты для третьей пары чисел

Ответ:

8168844857743609961579401402763121581917,
−2985492983473855529836875135124459909855,
2310169786398483848027196542113854572528

Время работы алгоритма составило: **9.29ms**

2.4. Обоснование для различных коэффициентов

В книге [1] приведено объяснение различных коэффициентов для разных алгоритмов. Здесь приведено краткое доказательство:

Пусть есть другое представление x' и y'

$$ax' + by' = \text{НОД}(a, b)$$

Тогда справедливо будет равенство:

$$a(x' - x) + b(y' - y) = 0$$

Выразим вычитания через s и t соответственно:

$$as = bt$$

Возьмем числа a_1 и b_1 такие, что:

$$a = a_1 \text{НОД}(a, b)$$

$$b = b_1 \text{НОД}(a, b)$$

$$\text{НОД}(a_1, b_1) = 1$$

Тогда справедливо равенство:

$$a_1 s = b_1 t$$

Из него следует, что s и t имеет решение в случае, если:

$$s = a_1 k$$

$$t = b_1 k$$

где k это произвольное целое число

Тогда уравнение для всех возможных коэффициентов выглядит так:

$$x' = x + \frac{ak}{\text{НОД}(a, b)}$$

$$y' = y + \frac{bk}{\text{НОД}(a, b)}$$

Из этого следует, что x' и y' определяются коэффициентом k , которое может быть любым, соответственно существует бесконечное количество коэффициентов линейного представления.

2.5. Сравнение быстродействия реализованных алгоритмов

Для расширенного алгоритма Евклида и расширенного алгоритма Евклида с «усеченными» остатками время работы в среднем получается одинаковое из-за операции деления, которая реализована так, что сложность равна $O(n)$ из-за этого сокращение операций получения остатка от деления в бинарном алгоритме не дает прироста и даже ухудшает среднее время работы программы, так как в нем больше шагов в общем. В алгоритме с «усеченными» остатками количество операций меньше, но это компенсируется за счет более сложных операций по выбору кандидатов и эти эффекты компенсируются.

3. Выводы

Были реализованы следующие алгоритмы:

1. Расширенный алгоритм Евклида.
2. Расширенный бинарный алгоритм Евклида.
3. Расширенный алгоритм Евклида с «усечёнными» остатками.

Протестированы на парах чисел данных в варинате. Проведено сравнение алгоритмов по быстродействию.

Приложения

Приложение А

lab1.py

```
def nod(a, b):
    r0, r1 = a, b
    x0, x1 = 1, 0
    y0, y1 = 0, 1

    i = 1
    while r0 % r1 != 0:
        print(i, " : ", r1, x1, y1)
        q = r0 // r1

        x0_old = x0
        y0_old = y0
        r0_old = r0

        x0 = x1
        x1 = x0_old - q * x1

        y0 = y1
        y1 = y0_old - q * y1

        r0 = r1
        r1 = r0_old % r1

        i += 1

    return r1, x1, y1

def nod_bin(a, b):
    g = 1

    while a % 2 == 0 and b % 2 == 0:
        a = a // 2
        b = b // 2
        g = 2 * g
```

```

u = a
v = b
A = 1
B = 0
C = 0
D = 1

i = 1
while u != 0:
    while u % 2 == 0:
        u = u // 2
        if A % 2 == 0 and B % 2 == 0:
            A = A // 2
            B = B // 2
        else:
            A = (A + b) // 2
            B = (B - a) // 2

    while v % 2 == 0:
        v = v // 2

        if C % 2 == 0 and D % 2 == 0:
            C = C // 2
            D = D // 2
        else:
            C = (C + b) // 2
            D = (D - a) // 2

    if u >= v:
        u = u - v
        A = A - C
        B = B - D
        print(f"{i} : {u} {A} {B}")
    else:
        v = v - u
        C = C - A
        D = D - B
        print(f"{i} : {v} {C} {D}")

```

```

        i += 1

    d = g * v
    x = C
    y = D

    return d, x, y

def nod_min_abs(a, b):
    r0, r1 = a, b
    x0, x1 = 1, 0
    y0, y1 = 0, 1
    i = 1

    while True:
        fq = r0 // r1
        cand_low = r0 - fq * r1
        cand_high = cand_low - r1

        if abs(cand_low) < abs(cand_high):
            q, r_next = fq, cand_low
        elif abs(cand_low) > abs(cand_high):
            q, r_next = fq + 1, cand_high
        else:
            if cand_low > 0:
                q, r_next = fq, cand_low
            else:
                q, r_next = fq + 1, cand_high

        if r_next == 0:
            sign = 1 if r1 > 0 else -1
            d = sign * r1
            x = sign * x1
            y = sign * y1
            return d, x, y

    x_next = x0 - q * x1
    y_next = y0 - q * y1

    print(f"{i + 1} {r_next} {x_next} {y_next}")

```

```
r0, r1 = r1, r_next  
x0, x1 = x1, x_next  
y0, y1 = y1, y_next  
i += 1
```

Библиография

- [1] Е. Б. Маховенко, *Теоретико-числовые методы в криптографии: учебное пособие*. Санкт-Петербург: Мир и семья, 2006.